



Manual de usuario

Sistema web para el control de accidentes e inspecciones de seguridad en la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional ASHO, Corpoelec Táchira

Versión: 1.0

Fecha: Junio del 2026

Autor: Ing. Carlos Eduardo Guerra Chacon

Índice

Índice.....	2
Introducción y Propósito	3
Requisitos del Computador.....	4
Guía de Instalación y Primer Uso	5
Control de Acceso (Usuarios y Roles)	6
5. Interfaz General de la Aplicación.....	7
6. Manual de Operación (Módulos Core).....	8
6.1. Registro y Control de Accidentes Laborales	8
6.2. Gestión de Inspecciones de Seguridad	9
7. Reportes, Estadísticas y Respaldos de Seguridad	27
7.1. Generación de Reportes	27
7.2. Plan de Respaldos Obligatorio (Muy Importante)	27
8. Resolución de Problemas Frecuentes (FAQ)	28



Introducción y Propósito

Este documento constituye la guía oficial para el uso del Sistema Web para el control de accidentes e inspecciones de la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional (ASHO) en Corpoelec Táchira. El sistema opera bajo una arquitectura Cliente-Servidor, donde una computadora principal actúa como servidor central albergando la base de datos y el Backend, mientras que las estaciones de trabajo cliente ejecutan la interfaz de usuario, permitiendo el acceso multiusuario a través de la red local de la oficina. La aplicación garantiza un alto rendimiento, la máxima confidencialidad de los datos laborales tanto de las inspecciones como de los accidentes del personal de Corpoelec Táchira y total autonomía, funcionando de manera óptima dentro de la red interna sin depender de conexión a internet.

Requisitos del Computador

Al estar optimizada con arquitectura híbrida de bajo consumo, los requisitos técnicos se han segmentado según la función de cada equipo en la red:

A. Equipo Servidor (Host del Backend y Base de Datos):

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior (64 bits).
- Memoria RAM: 4 GB mínimo (se recomienda 8 GB si el equipo realiza múltiples tareas simultáneas de oficina).
- Espacio en Disco: 100 MB libres para la instalación inicial, más el espacio necesario para el crecimiento continuo de la base de datos, registros e imágenes adjuntas.
- Requisito de Red: Debe poseer una dirección IP fija o reservada dentro de la red local para garantizar la estabilidad de la conexión con los clientes. (Se generó la siguiente ip: 19.68.15.200)

B. Estaciones de Trabajo (Clientes Frontend):

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior (64 bits).
- Memoria RAM: 4 GB (Suficiente para ejecutar la interfaz de usuario con fluidez).
- Espacio en Disco: 50 MB libres para la instalación de la interfaz del cliente.
- Requisito de Red: Conexión estable a la red local (LAN) para comunicarse con la dirección IP del servidor.



Guía de Instalación y Primer Uso

El proceso de despliegue se divide en dos fases: primero la configuración del Servidor (donde reside el núcleo de la aplicación) y posteriormente la de los Clientes (estaciones de trabajo).

1. Instalación en el Equipo Servidor (Backend y Base de Datos):

1. Ejecución del Instalador: Haga doble clic sobre el archivo ejecutable provisto (Gestion_ASHO_Setup.exe) en el equipo que funcionará como servidor central.
2. Asistente de Windows: Siga las instrucciones del asistente haciendo clic en "Siguiente", elija la ruta de instalación por defecto y presione "Instalar".
3. Finalización: Al terminar, haga clic en "Finalizar".
4. Primer Inicio: Abra la aplicación desde el acceso directo. Asegúrese de que el servidor esté encendido y activo durante toda la jornada laboral para permitir la conexión de los clientes.

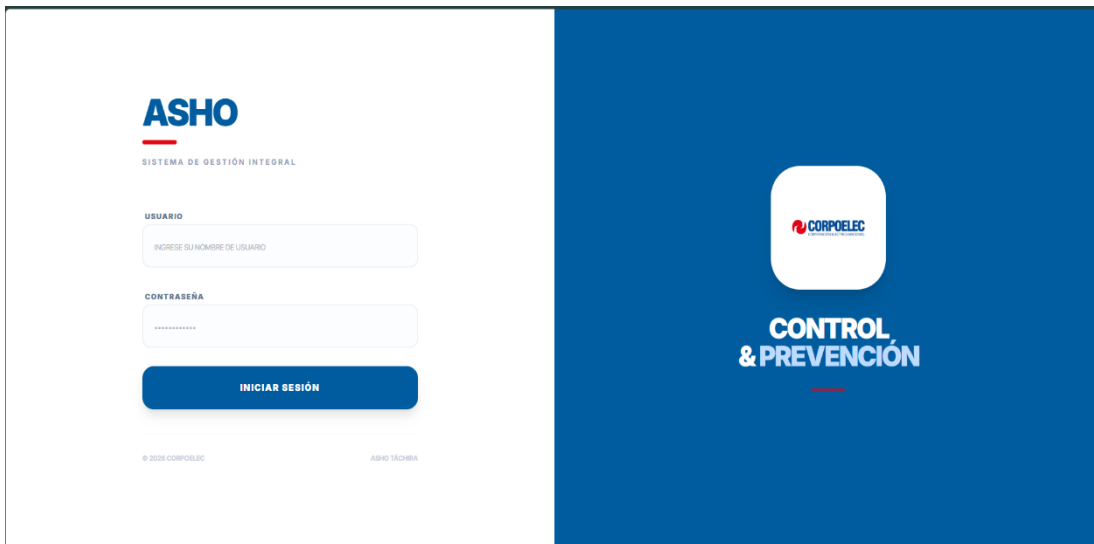
2. Instalación en las Estaciones Cliente (Frontend):

1. Ejecución: Ejecute el mismo instalador (Gestion_ASHO_Setup.exe) en las computadoras que actuarán como estaciones de trabajo.
2. Configuración de Conexión: Durante el primer inicio, el sistema solicitará la Dirección IP del Servidor. Ingrese la dirección IP asignada a la laptop que actúa como servidor para establecer la comunicación.
3. Acceso: Una vez guardada la configuración, el sistema se conectará automáticamente a la base de datos central cada vez que abra la aplicación desde el acceso directo en el escritorio.

Control de Acceso (Usuarios y Roles)

Aunque el sistema ahora opera a través de una red local conectando múltiples estaciones de trabajo al servidor central, el acceso sigue estando estrictamente restringido por credenciales individuales, asegurando que cada funcionario sea responsable de los registros realizados bajo su sesión.

- **Módulo de Inicio de Sesión:** El sistema cuenta con un módulo de acceso centralizado que incluye normas de seguridad, desde validaciones de usuario hasta lógica de encriptación (hashing) de contraseñas. Independientemente de la computadora cliente desde la cual se acceda, los privilegios de los usuarios se asignan de forma dinámica según sus credenciales en la base de datos central.

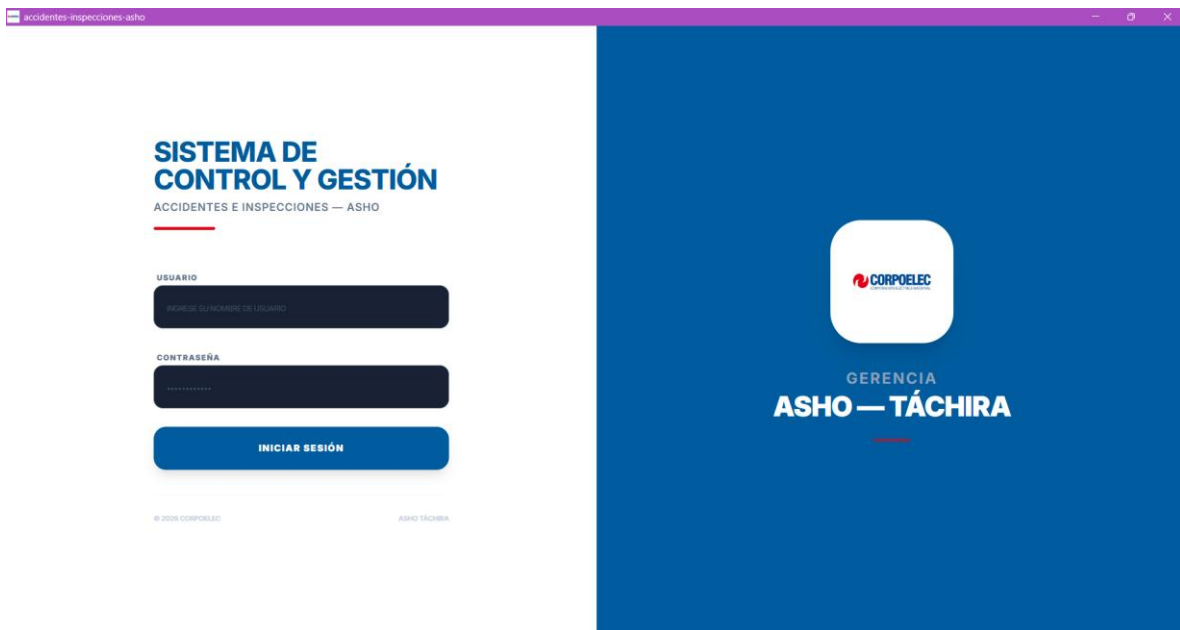


(Figura 1: Pantalla de inicio de sesión centralizada. El usuario debe ingresar sus credenciales para acceder a los módulos de gestión autorizados según su rol.)

- **Rol Usuario / Inspector:** Permite registrar accidentes laborales, completar listas de chequeo de inspecciones en subestaciones y cargar hallazgos técnicos.

- Rol Analista: Posee privilegios exclusivos de visualización sobre los módulos de accidentes, recursos humanos, instalaciones, inspecciones y flota vehicular; asimismo, tiene acceso al panel de estadísticas y a la generación de reportes.
- Administrador: Posee acceso total al sistema, incluyendo la gestión de cuentas de usuario, configuración de accesos y tareas de mantenimiento del servidor.

5. Interfaz General de la Aplicación



(Figura 2: Interfaz principal del sistema ASHO. La barra lateral permite navegar entre los módulos operativos (Accidentes, Inspecciones, Reportes)).

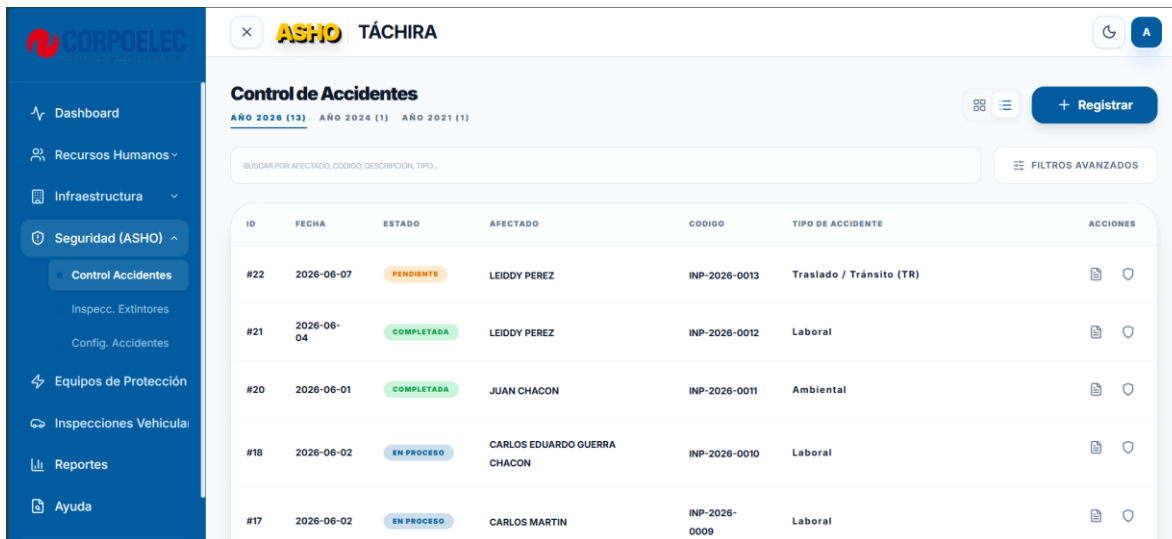
- Ventana de Escritorio: Cuenta con los controles nativos de Windows (Minimizar, Maximizar, Cerrar) en la barra superior.
- Menú Lateral de Navegación: Permite alternar de forma fluida entre los módulos: *Inicio*, *Accidentes*, *Inspecciones* y *Reportes*.
- Panel Central: Muestra un resumen visual inmediato con los indicadores clave de siniestralidad del mes actual.

6. Manual de Operación (Módulos Core)

6.1. Registro y Control de Accidentes Laborales

Este módulo permite almacenar de forma segura la información de un siniestro laboral.

1. Paso 1: Vaya al menú izquierdo y seleccione Seguridad-> Control Accidentes -> Registrar.
2. Paso 2: Rellene los campos del accidente: Fecha, Hora, estado, magnitud, Lugar o Subestación exacta del evento, y la Descripción del suceso.
3. Paso 3: Ingrese las causas del accidente luego se añade la Cédula de Identidad del trabajador afectado. El sistema buscará en la base de datos local y autocompletará los datos filiatorios (Nombres, Cargo, Departamento).
4. Paso 4: Se ingresan los testigos si el caso lo amerita, y se ponen los datos del centro de salud al que se dirigió.
5. Paso 5 (Adjuntos): Suba los documentos necesarios para ameritar un registro completo, se generan los números del accidente tanto de inpsasel como el del accidente y se genera un diagnóstico del accidente
6. Paso 6: Haga clic en "Guardar". El sistema guardará el registro localmente de forma instantánea y emitirá un código correlativo único (Ej. INP-2026-0013 o 32-26-00-NL).



ID	FECHA	ESTADO	AFECTADO	CODIGO	TIPO DE ACCIDENTE	ACCIONES
#22	2026-06-07	PENDIENTE	LEIDY PEREZ	INP-2026-0013	Traslado / Tránsito (TR)	 
#21	2026-06-04	COMPLETADA	LEIDY PEREZ	INP-2026-0012	Laboral	 
#20	2026-06-01	COMPLETADA	JUAN CHACON	INP-2026-0011	Ambiental	 
#18	2026-06-02	EN PROCESO	CARLOS EDUARDO GUERRA CHACON	INP-2026-0010	Laboral	 
#17	2026-06-02	EN PROCESO	CARLOS MARTIN	INP-2026-0009	Laboral	 

(Figura 3: Panel de control de accidentes laborales. Esta vista permite listar los eventos registrados, visualizar su estado y acceder a nuevas creaciones mediante el botón "Registrar".)

6.2. Gestión de Inspecciones de Seguridad

Diseñado para digitalizar las evaluaciones de las condiciones de seguridad en las instalaciones. Aquí se realizan varias inspecciones, por ejemplo: (Extintores, Flota vehicular y Equipos de protección Personal y Colectiva)

A. Inspección de extintores:

- Paso 1: Vaya a Seguridad -> Inspección Extintores -> Registrar inspección
- Paso 2: Seleccionar los campos obligatorios como: Sede, fecha de la auditoria, inspector responsable etc.
- Paso 3: Vincular extintor, se mostrará la lista de los campos correspondientes para una buena auditoria de los extintores, están las características técnicas, inspección visual del puesto y novedades y su respectiva operatividad
- Paso 4: Agregar el extintor y guardar la auditoria del extintor



- Dashboard
- Recursos Humanos
- Infraestructura
- Seguridad (ASHO)
 - Control Accidentes
 - Inspec. Extintores
 - Config. Accidentes
- Equipos de Protección
- Inspecciones Vehicula
- Reportes
- Ayuda

×

ASHO

TÁCHIRA

Inspección de Extintores

Mantenimiento y estado preventivo de la red de equipos de extinción de incendios.

+

Registrar Inspección

FILTROS AVANZADOS

FECHA E INFORME

7/6/2026

ID: #000029

CÓDIGO INSPECCIÓN

EXT-2026-CST-002-1

CÓDIGO INSPECCIÓN

INSPECTOR

CG CARLOS EDUARDO GUERRA CHACON

SEDE / CENTRO

Centro de Servicio Táriba

ESTADO GLOBAL

PENDIENTE

ACCIONES

6/6/2026

ID: #000027

EXT-2026-CST-001-1

CÓDIGO INSPECCIÓN

JC JUAN CHACON

Centro de Servicio Táriba

PENDIENTE

31/5/2026

ID: #000025

EXT-2026-SSCI-001-1

CÓDIGO INSPECCIÓN

JP Juan Pérez

Subestación San Cristóbal II

PENDIENTE

31/5/2026

ID: #000022

EXT-2026-PC-003-1

CÓDIGO INSPECCIÓN

LP LEIDY PEREZ

PLANTA CORDERO

PENDIENTE

(Figura 4: Gestión de inspecciones de extintores. Permite visualizar el historial de auditorías preventivas y registrar nuevas inspecciones por sede o inspector.)

B. Inspección Equipo de Protección (EPP, EPC)

- Paso 1: Vaya a equipos de protección -> Inspecciones EPP -> Registrar inspección de lote
- Paso 2: Seleccionar los campos obligatorios como: Sede, fecha de la inspección, inspector responsable etc.
- Paso 3: Llenar la planilla de auditoría de los equipos registrados en el stock.
- Paso 4: Guardar informe Técnico

C. Inspección Flota Vehicular

- Paso 1: Vaya a inspecciones Vehiculares -> inspección vehículos -> Nueva inspección
- Paso 2: Seleccione el centro de trabajo, inspector responsable, fecha, unidad a inspeccionar.
- Paso 3: Realice el checklist de los elementos de seguridad general que posee la planilla de inspección
- Paso 4: Finalizar el reporte y guardar el registro.



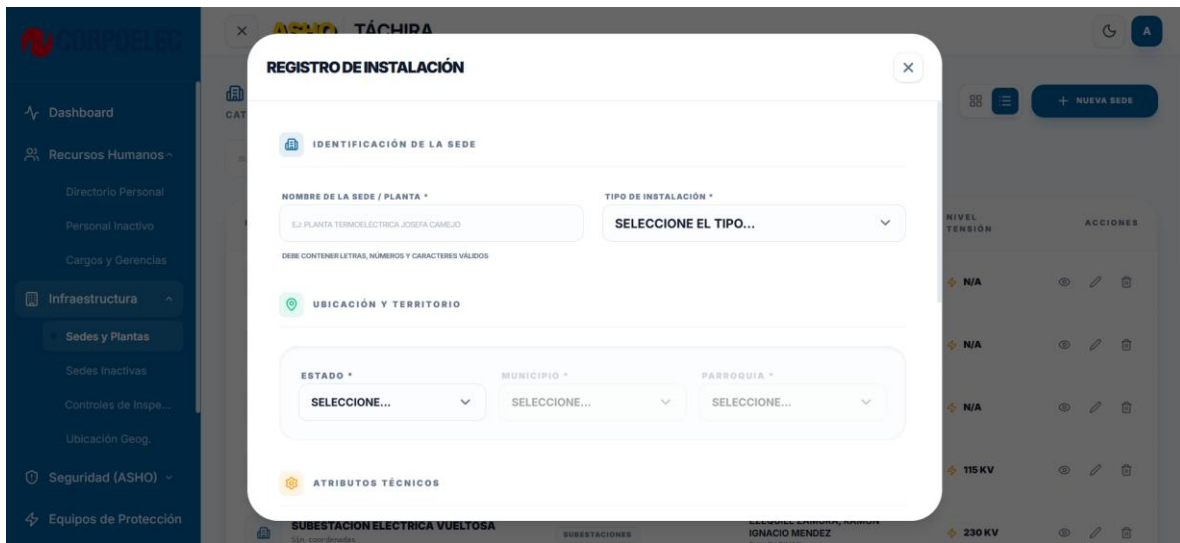
(Figura 6: Auditoría de flota vehicular. Permite gestionar y registrar inspecciones técnicas preventivas asociadas a unidades específicas del parque automotor.)

Guía de Procedimiento para el Registro de Accidentes (ASHO)

Antes de proceder a la creación del registro del accidente en el sistema, es obligatorio seguir este protocolo de validación para garantizar la integridad de los datos.

Fase 1: Verificación de la Ubicación (Sedes)

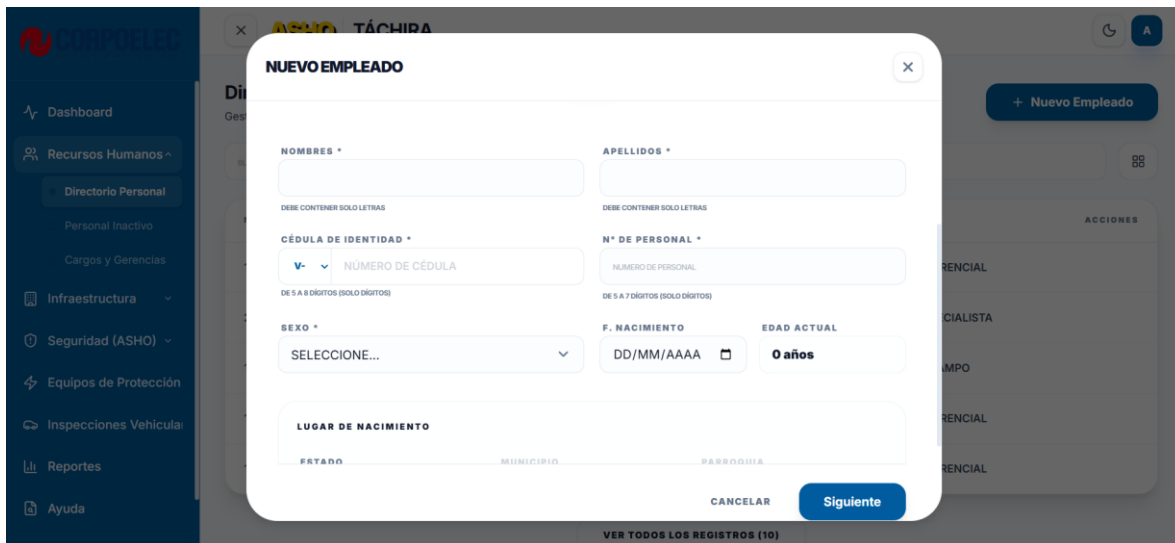
- Si el accidente ocurrió dentro de una instalación operativa:
- Consultar el Módulo de Infraestructura: Acceda a la sección de "Infraestructura" en el menú lateral.
- Verificar Registro: Compruebe si la sede específica donde ocurrió el incidente ya figura en el listado de "Instalaciones Activas".
- Acción necesaria:
- Si está registrada: Continúe a la Fase 2.
- Si NO está registrada: Debe navegar a la opción de Crear/Registrar Nueva Sede, completar los datos requeridos por el sistema y guardar la información antes de proceder.



(Figura 7: Formulario de registro de nuevas instalaciones (sedes). Paso crítico para validar la ubicación antes de crear registros de accidentes o inspecciones.)

Fase 2: Verificación del Personal (Recursos Humanos)

- Para vincular el accidente a un colaborador, la persona debe existir en la base de datos de RRHH:
- Consultar Módulo de RRHH: Diríjase a la sección de "Recursos Humanos" en el menú lateral.
- Búsqueda: Busque al trabajador relacionado con el incidente.
- Acción necesaria:
- Si el personal está registrado: Continúe al registro del accidente en el módulo de "Seguridad (ASHO)".
- Si el personal NO está registrado: Debe registrar primero al trabajador en el módulo de "Recursos Humanos" asegurándose de incluir toda la información requerida (nombre, cédula, cargo, etc.) para luego poder realizar la vinculación correctamente.



(Figura 8: Módulo de RRHH. Formulario para dar de alta a nuevos empleados, requisito indispensable para vincular correctamente los accidentes laborales.)

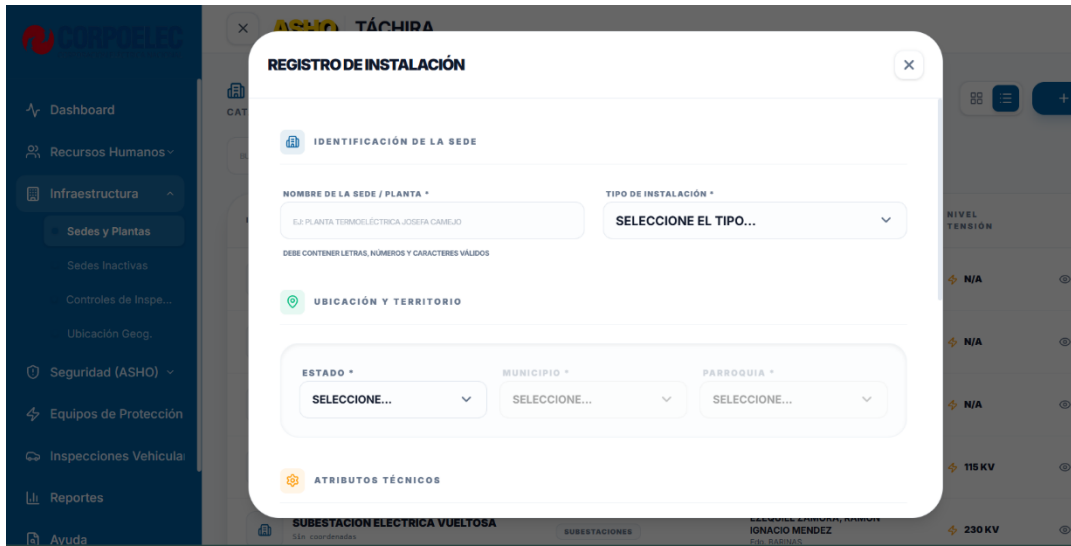
Importante: El sistema requiere que tanto la Sede como el Personal existan previamente en la base de datos para mantener la trazabilidad de los indicadores de gestión que se muestran en el Dashboard principal. No intente registrar un accidente si estos datos no han sido validados previamente.

Procedimiento: Registro de Nuevas Inspecciones en Infraestructura

Para garantizar que el historial de inspecciones sea preciso y esté correctamente vinculado a sus respectivas sedes, siga estrictamente estos pasos:

1. Validación de la Sede (Paso Previo Obligatorio)

- Antes de generar el registro de la inspección:
- Diríjase al módulo de Infraestructura > Sedes y Plantas.
- Verifique si la instalación donde se realizó la inspección aparece en el listado.
- Si no aparece: Debe hacer clic en el botón de agregar nueva sede, completar los datos técnicos de la misma y guardar. Sin este paso, el formulario de inspección no tendrá una ubicación válida para vincular.



REGISTRO DE INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE

NOMBRE DE LA SEDE / PLANTA *

TIPO DE INSTALACIÓN *

SELECCIONE EL TIPO...

DEBE CONTENER LETRAS, NÚMEROS Y CARACTERES VÁLIDOS

UBICACIÓN Y TERRITORIO

ESTADO *

MUNICIPIO *

PARROQUIA *

SELECCIONE... SELECCIONE... SELECCIONE...

ATRIBUTOS TÉCNICOS

SUBESTACION ELECTRICA VUELTOZA

SIN coordenadas

SUBESTACIONES

IONACIO MENDEZ

115 KV

230 KV

(Figura 9: Formulario de registro de nuevas instalaciones. (Nota: Similar a la Figura 7, enfatiza la obligatoriedad de completar datos técnicos para evitar errores de vinculación))

2. Registro de la Inspección

Una vez validada la sede, proceda a registrar el evento:

- Vaya a Infraestructura > Controles de Inspecciones.
- Haga clic en el botón "+ NUEVO REGISTRO" situado en la esquina superior derecha.
- En el formulario emergente, complete los siguientes campos:
- Instalación / Sede: Seleccione la sede correspondiente del menú desplegable.
- Tipo de Registro: Marque si se trata de una Inspección (I) o una Caracterización (C).
- Fechas: Ingrese la fecha de la inspección y la fecha del informe (ambos campos son opcionales según su flujo, pero recomendados).
- Código Único: El sistema generará automáticamente un código (ej. ASHO-TAC-I-007/2026).

- Nota: Si requiere ajustar el correlativo, puede editarlo manualmente, pero asegúrese de mantener el formato y de que el código sea único para evitar conflictos en el sistema.
- Memo de Entrega: Ingrese el número de memo asociado y la fecha de asignación si están disponibles.
- Haga clic en Guardar para finalizar el registro.



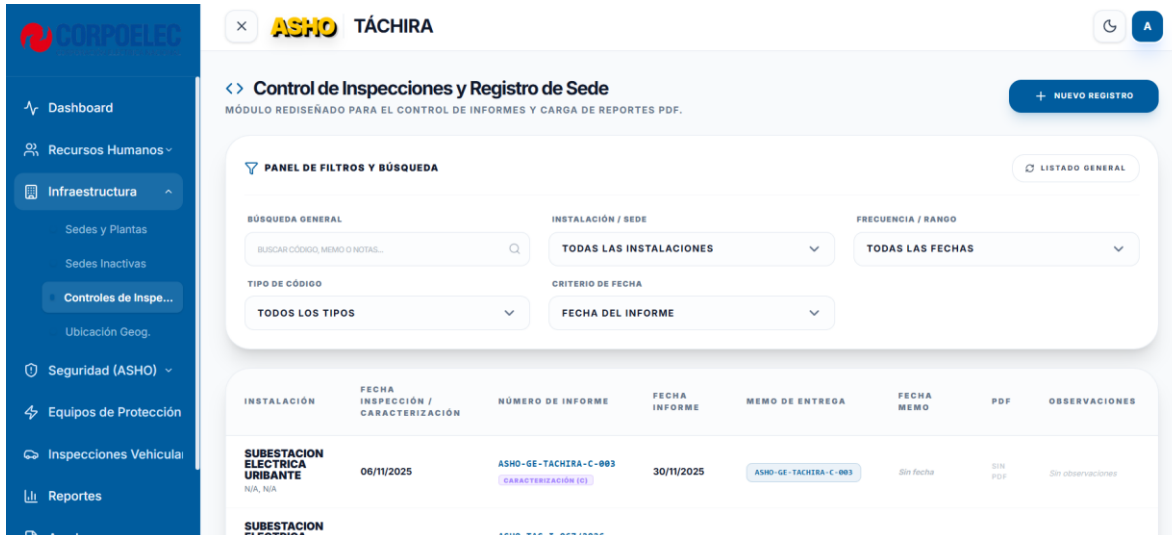
(Figura 10: Asistente para la creación de inspecciones. Muestra el código correlativo único generado automáticamente por el sistema tras seleccionar la sede y el tipo de registro.)

3. Gestión y Consulta de Información

Una vez guardada la información, podrá visualizarla en la tabla principal. Para encontrar inspecciones específicas en el futuro:

- Utilice el Panel de Filtros y Búsqueda ubicado en la parte superior. Puede filtrar por
 - Búsqueda General: Escribiendo palabras clave, códigos o notas.
 - Instalación/Sede: Para ver el historial de un punto específico.
 - Frecuencia / Rango: Para filtrar por periodos de tiempo específicos.

- Criterio de Fecha: Para alternar entre la fecha de inspección o la fecha del informe.



INSTALACIÓN	FECHA INSPECCIÓN / CARACTERIZACIÓN	NÚMERO DE INFORME	FECHA INFORME	MEMO DE ENTREGA	FECHA MEMO	PDF	OBSERVACIONES
SUBESTACION ELECTRICA URIBANTE N/A, N/A	06/11/2025	ASHO-GE-TACHIRA-C-003 CARACTERIZACIÓN (O)	30/11/2025	ASHO-GE-TACHIRA-C-003	Sin fecha	SIN PDF	Sin observaciones
SUBESTACION ELECTRICA		ASHO-TAC-T-067/2026					

(Figura 11: Panel de "Control de Inspecciones y Registro de Sede". Muestra el filtro de búsqueda general, selección de instalaciones y rango de fechas para reportes.)

Consejos para el Usuario:

- Integridad de Datos: Siempre verifique el código generado antes de guardar; un código duplicado podría dificultar la generación futura de reportes PDF.
- Mantenimiento: Si una inspección fue realizada pero no aparece en el listado, asegúrese de haber aplicado los filtros correctamente (o de haber limpiado los filtros anteriores).

Módulo: Inspección de Extintores

Este procedimiento permite registrar el mantenimiento preventivo y el estado operativo de los equipos de extinción de incendios en las distintas sedes.

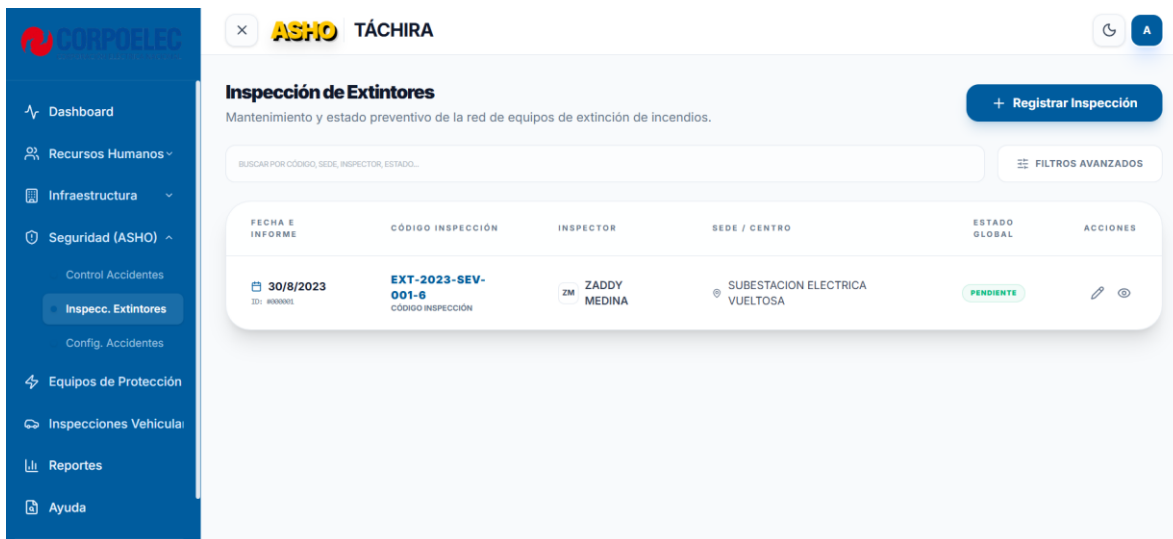
1. Consulta del Historial

- Acceda a Seguridad (ASHO) > Inspecc. Extintores.

- Visualizará la tabla general con las inspecciones previas. Puede utilizar la barra de búsqueda superior para localizar reportes por código, sede o inspector.

2. Registro de Nueva Auditoría

- Para iniciar un nuevo proceso de inspección, siga estos pasos:
- Haga clic en el botón "+ Registrar Inspección" en la parte superior derecha.
- Completar datos generales: En la ventana emergente (modal), ingrese la información requerida:
- Fecha de Auditoría: Seleccione la fecha en el calendario.
- Centro de Trabajo / Sede: Seleccione la sede correspondiente del menú desplegable.
- Inspector Responsable: Asigne al encargado de la revisión.
- Resultado de Inspección General: Indique el estado inicial (ej. "Pendiente").
- Observaciones: Añada cualquier comentario relevante sobre el estado general de la sede.

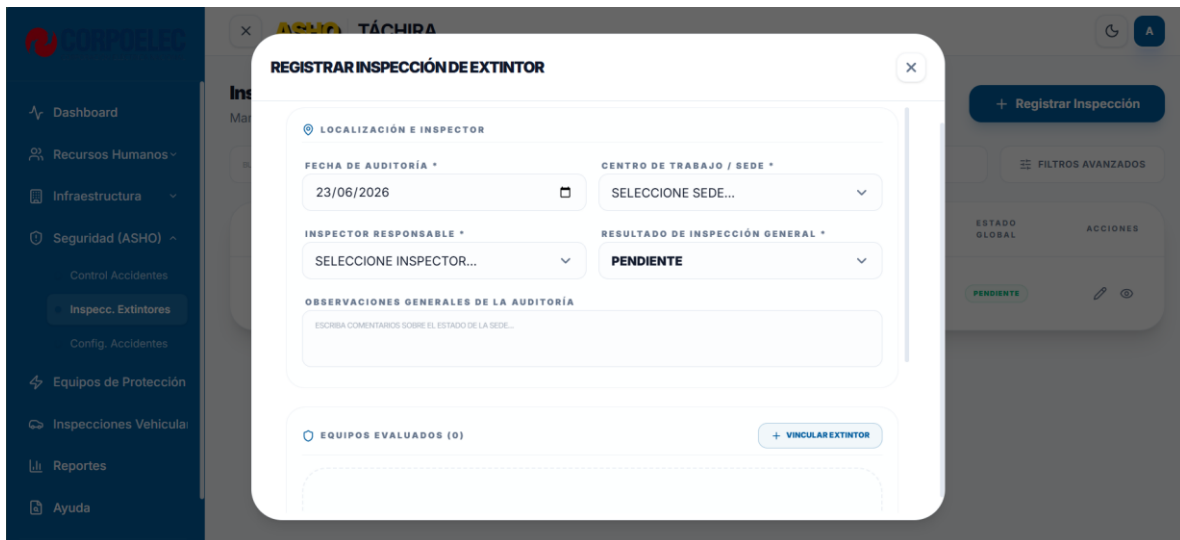


FECHA E INFORME	CÓDIGO INSPECCIÓN	INSPECTOR	SEDE / CENTRO	ESTADO GLOBAL	ACCIONES
30/8/2023	EXT-2023-SEV-001-6	ZM ZADDY MEDINA	SUBESTACION ELECTRICA VUELTOA	PENDIENTE	 

(Figura 12: Panel de "Inspección de Extintores". Muestra el listado de auditorías preventivas, incluyendo código, inspector, sede y estado global del equipo.)

3. Vinculación y Detalle de Extintores

- Una vez guardada la base de la inspección, debe cargar los equipos evaluados:
- Haga clic en el botón "+ VINCULAR EXTINTOR".
- Carga de Ficha Técnica: Se abrirá un nuevo formulario donde debe ingresar:
- Datos Técnicos: Código del extintor, ubicación física, tipo de agente (ej. PQS), capacidad (ej. 10 LB), fechas de última recarga y próximo vencimiento, y el tipo de agente impulsor.
- Inspección Visual: Marque el estado de la ubicación y la señalización (seleccionando "Bueno" o "Malo").
- Haga clic en "AGREGAR EXTINTOR".

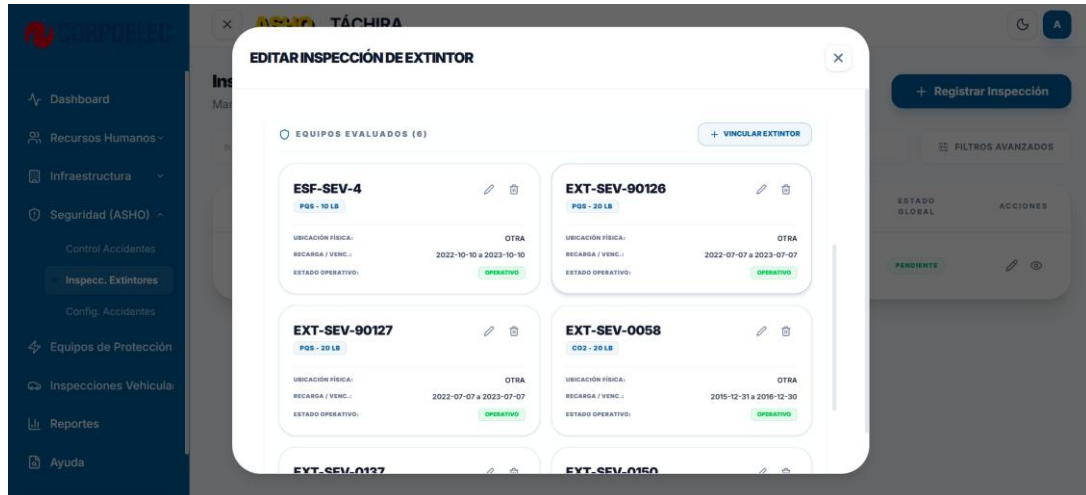


(Figura 13: Formulario modal "Registrar Inspección de Extintor". Incluye campos para fecha de auditoría, selección de sede, inspector y observaciones generales.)

4. Finalización

- Tras agregar los equipos, el sistema mostrará un listado de "Equipos Evaluados" dentro de la misma modal de inspección.
- Verifique que la información sea correcta.

- Finalmente, haga clic en el botón "Guardar Auditoría de Extintores" para consolidar todo el reporte en el historial principal.



(Figura 14: Formulario modal "Editar Inspección de Extintor". Muestra el detalle de equipos vinculados (6) con su estado operativo y vencimientos.)

Nota sobre el Estado de los Equipos

El sistema permite gestionar múltiples extintores por una sola inspección de sede. Si necesita corregir algún dato técnico de un equipo ya vinculado antes de guardar la auditoría, puede utilizar los iconos de editar o eliminar que aparecen junto al detalle de cada extintor en la lista de equipos evaluados.

Módulo: Inspección de Equipos de Protección (EPI / EPC)

Este módulo permite realizar una auditoría exhaustiva del inventario de equipos de protección personal (EPI) y colectiva (EPC) en las sedes, garantizando que el material operativo cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

1. Gestión de Inspecciones por Lote

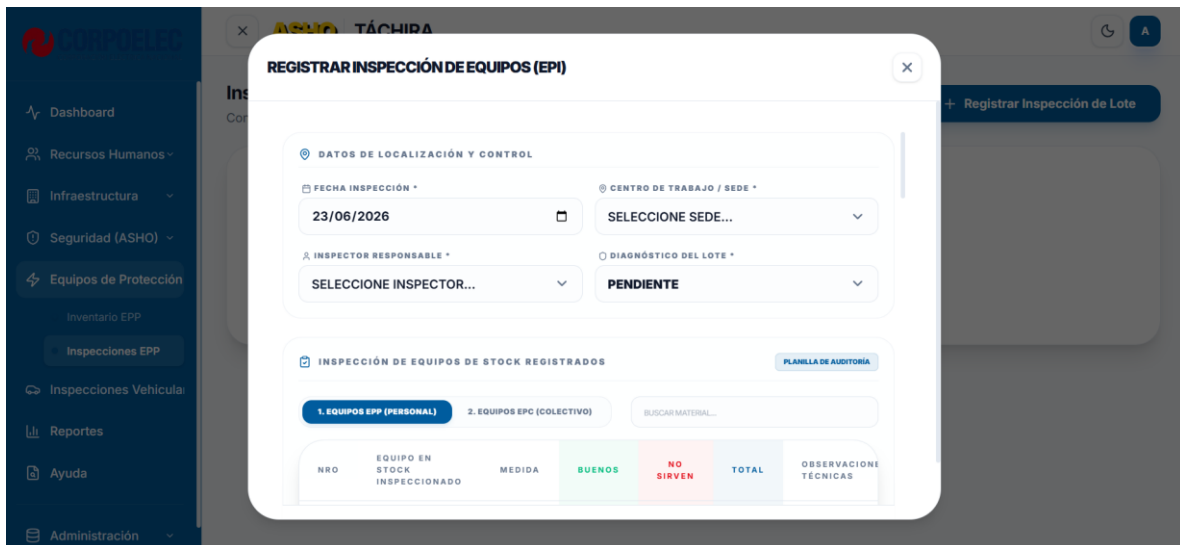
- Diríjase al menú Equipos de Protección > Inspecciones EPP.
- Haga clic en el botón "+ Registrar Inspección de Lote" en la parte superior derecha para iniciar un nuevo diagnóstico.



(Figura 15: Panel de "Inspección de Equipos de Protección (EPI / EPC)". Vista de inicio sin registros cargados, indicando el botón de acción para registrar nuevos lotes.)

2. Registro del Diagnóstico Inicial

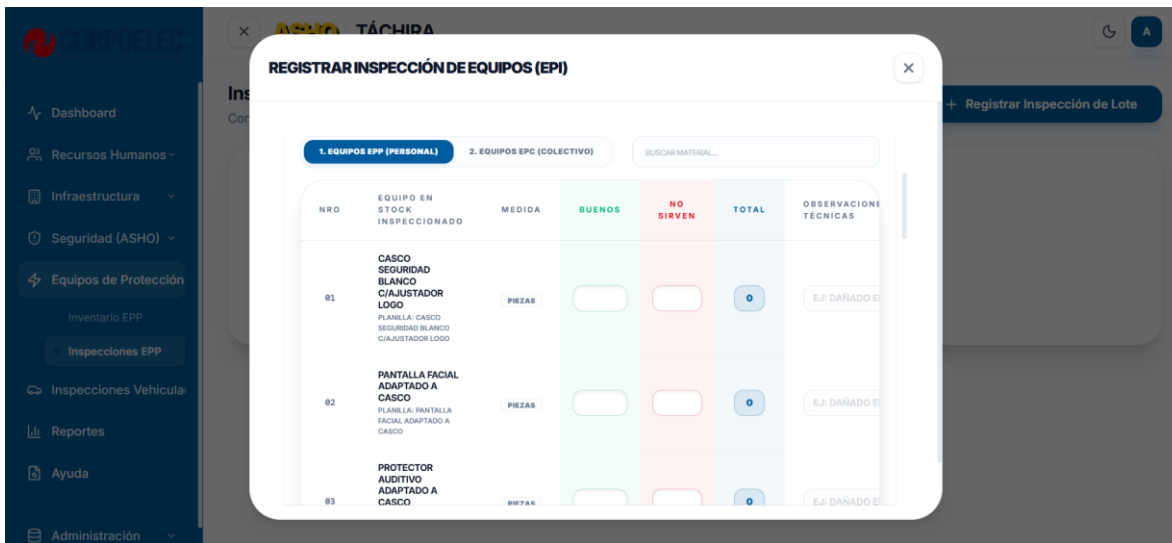
- En la ventana emergente, complete los datos de control:
- Fecha de Inspección: Seleccione la fecha de la auditoría.
- Centro de Trabajo / Sede: Indique la ubicación del inventario.
- Inspector Responsable: Asigne al encargado de la revisión.
- Diagnóstico del Lote: Seleccione el estado general del lote (ej. "Pendiente", "Aprobado", "Reparación", etc.).



(Figura 16: Formulario modal "Registrar Inspección de Equipos (EPI)". Contiene secciones para localización, inspector, diagnóstico del lote y tabulación de equipos en stock.)

3. Auditoría Detallada de Equipos

- El sistema presenta una lista predefinida de materiales que deben ser verificados. Para cada ítem, realice lo siguiente:
- Seleccione la pestaña: Elija entre 1. Equipos EPP (Personal) o 2. Equipos EPC (Colectivo) según corresponda.
- Registro de cantidades: Para cada material en la lista, ingrese manualmente en los campos correspondientes:
- Buenos: Cantidad de piezas en estado óptimo.
- No sirven: Cantidad de piezas que requieren reemplazo o reparación.
- Nota: El sistema calculará automáticamente el Total.
- Observaciones Técnicas: En la columna lateral, describa cualquier novedad específica (ej. "Desgaste por uso", "Fecha de vencimiento próxima", etc.).



NRO	EQUIPO EN STOCK INSPECCIONADO	MEDIDA	BUENOS	NO SIRVEN	TOTAL	OBSERVACIONES TÉCNICAS
01	CASCO SEGURIDAD BLANCO C/AJUSTADOR LOGO	PIEZAS			0	EJ-DAÑADO E
02	PANTALLA FACIAL ADAPTADO A CASCO	PIEZAS			0	EJ-DAÑADO E
03	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTADO A CASCO	PIEZAS			0	EJ-DAÑADO E

(Figura 17: Detalle del formulario "Registrar Inspección de Equipos (EPI)". Vista enfocada en la tabla de equipos de protección personal donde se marca el estado (Buenos/No sirven).)

4. Finalización y Dictamen

- Observaciones Generales: Al final de la lista, encontrará un apartado de "Dictamen General" para registrar conclusiones sobre el estado del lote completo o incidencias mayores detectadas durante la jornada.
- Guardar: Presione el botón "GUARDAR INFORME TÉCNICO" para consolidar los datos en el sistema.

Recomendaciones para el Usuario

Planilla de Auditoría: Si prefiere realizar el conteo físico primero, puede utilizar el botón "PLANILLA DE AUDITORÍA" disponible en la parte superior de la lista, la cual le servirá como formato de apoyo antes de ingresar los datos al sistema.

Consistencia: Asegúrese de que la suma de "Buenos" y "No sirven" coincida con el inventario físico real para mantener la precisión en los reportes de gestión.

Módulo: Inspección Vehicular

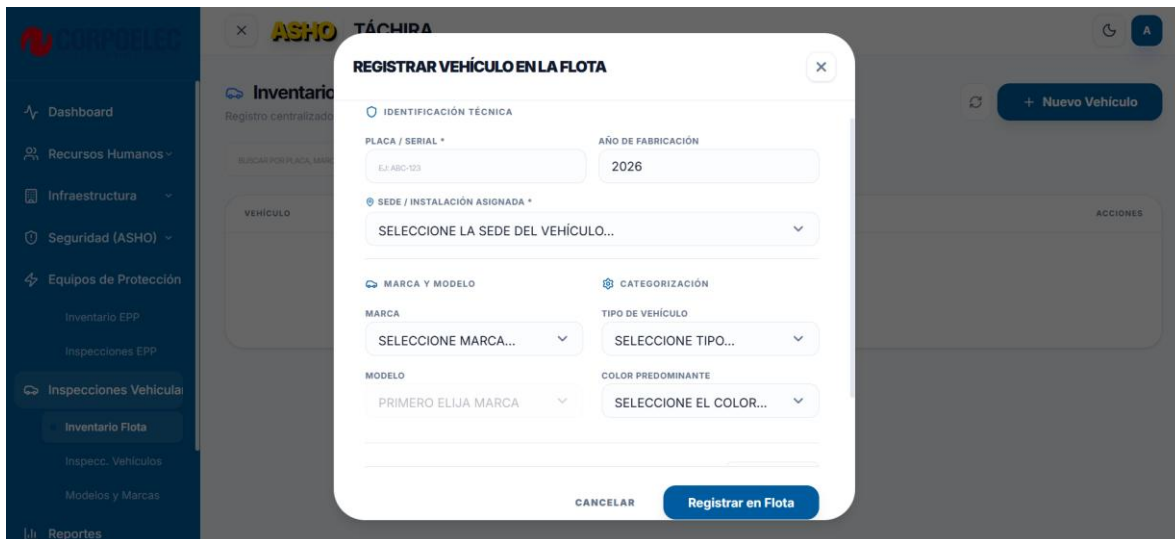
Este módulo está diseñado para el control y registro de auditorías preventivas del parque automotor, asegurando que cada unidad cuente con su historial de mantenimiento y estado operativo actualizado.

1. Gestión del Inventario de Flota (Paso Obligatorio)

- Antes de realizar cualquier inspección, el vehículo debe estar registrado en la base de datos del sistema.
- Diríjase a Inspecciones Vehiculares > Inventario Flota.
- Haga clic en el botón "+ Nuevo Vehículo".
- Complete la ficha de Identificación Técnica:
- Ingrese el Placa / Serial, Año de Fabricación y asigne la Sede / Instalación correspondiente.
- Defina la Marca, Modelo, Tipo de Vehículo y Color Predominante.
- Presione "Registrar en Flota" para finalizar el alta de la unidad.



(Figura 18: Módulo "Inventario de Flota Vehicular". Interfaz para la gestión y búsqueda centralizada de unidades de transporte.)



(Figura 19: Formulario modal "Registrar Vehículo en la Flota". Permite ingresar datos técnicos como placa, año, sede asignada, marca, modelo y color.)

2. Registro de Inspección Vehicular

Una vez que el vehículo se encuentra en el inventario, puede proceder con la auditoría:

- Vaya a Inspecciones Vehiculares > Inspecc. Vehículos.
- Haga clic en "+ Nueva Inspección".
- En la ventana emergente, complete los datos de General y Unidad:
- Seleccione la Fecha de Inspección, Centro de Trabajo / Sede y el Inspector Responsable.
- Selección de Unidad: Elija la placa del vehículo en el campo "Unidad a Inspeccionar".
- Nota: Al seleccionar la placa, el sistema cargará automáticamente la ficha técnica vinculada a ese vehículo.
- Defina el Resultado Global (ej. "Pendiente").
- Finalice el proceso presionando el botón "Finalizar Reporte".



(Figura 20: Panel de "Inspección de Vehículos". Vista inicial para el control de auditorías preventivas del parque automotor, actualmente sin registros.)

(Figura: Formulario modal "Nueva Inspección Digital de Vehículo". Permite configurar los datos generales de la auditoría, incluyendo fecha, centro de trabajo, inspector, número de reporte, selección de la unidad vehicular por placa y el resultado global. Se indica al usuario que seleccione una placa para cargar la ficha técnica correspondiente.)

Recomendaciones para el Usuario

- Trazabilidad: Recuerde que el sistema requiere que la unidad esté cargada previamente en el Inventario de Flota; sin este registro, no será posible asociar la inspección a ningún vehículo.
- Actualización: Si el vehículo no aparece en el selector de "Unidad a Inspeccionar", verifique que haya sido guardado correctamente en el módulo de inventario o refresque la página con el botón de recarga.

7. Reportes, Estadísticas y RespalDOS de Seguridad

7.1. Generación de Reportes

El sistema procesa localmente los datos de siniestralidad acumulados para generar los indicadores exigidos por las normativas de seguridad laboral. Puede filtrar por fechas, tipo de accidente o subestación, y exportarlos directamente a PDF (para imprimir) o Excel (para auditorías).

7.2. Plan de RespalDOS Obligatorio (Muy Importante)

Nota de Seguridad Crítica: Dado que el sistema utiliza un servidor central para almacenar la base de datos, cualquier daño físico en el disco duro o falla eléctrica grave en dicho equipo podría comprometer la información de toda la oficina. Es de carácter obligatorio realizar respaldos periódicos exclusivamente desde la computadora que actúa como servidor.

Procedimiento de RespalDO:

1. Conexión: Conecte una unidad de almacenamiento externa (Pendrive o Disco Extraíble) al equipo Servidor.

2. Acceso: En el servidor, diríjase a la aplicación: Configuración -> Copia de Seguridad.
3. Generación: Haga clic en "Generar Respaldo" y seleccione la unidad externa como ruta de destino.
4. Resguardo: El sistema guardará un archivo comprimido y fechado con toda la base de datos e imágenes centralizadas. Se recomienda encarecidamente realizar esta acción todos los viernes al finalizar la jornada laboral.

8. Resolución de Problemas Frecuentes (FAQ)

- ¿La aplicación requiere estar conectada a internet para funcionar?
 - Respuesta: No. El sistema opera a través de la red local (LAN) de la oficina. Funciona perfectamente, aunque no haya conexión a internet, siempre y cuando el equipo servidor esté encendido y conectado a la red interna.
- Hago doble clic en el icono, pero la aplicación no abre.
 - Solución (Cliente): Asegúrese de que el equipo servidor esté encendido y el servicio Backend activo. Reinicie la computadora cliente.
 - Solución (Servidor): Si el problema persiste en el servidor, reinicielo. Verifique que el antivirus de la empresa no esté bloqueando el ejecutable; el administrador debe añadir la aplicación a la lista de excepciones confiables.
- ¿Puedo instalar el programa en varias PC de la oficina?
 - Respuesta: Sí. Al trabajar bajo una arquitectura cliente-servidor, puede instalar la interfaz en múltiples equipos. Sin embargo, todos deben estar configurados para conectarse a la dirección IP del servidor central donde reside la base de datos.
- ¿Qué hago si deseo cambiar el equipo servidor?
 - Respuesta: Debe instalar el archivo Gestion_ASHO_Setup.exe en el nuevo servidor, restaurar la última copia de seguridad realizada y



actualizar la dirección IP en todas las estaciones de trabajo cliente para que reconozcan el nuevo servidor.